



3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: B

Group - A

1 × 8 = 8

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

(i) 1 মাইক্রন = কত ন্যানোমিটার?

(a) 10^9

(b) 10^6

(c) 10^3

(d) 10^{-6}

(ii) ত্বরণের একককে সময়ের একক দিয়ে গুণ করলে কোন্ ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়?

(a) সরণ

(b) বেগ

(c) বল

(d) ভরবেগ

(iii) সাধারণ রৈখিক স্কেলের সাহায্যে ন্যূনতম কত দূরত্ব মাপা যায়?

(a) 0.10 cm

(b) 1.00 cm

(c) 0.01 cm

(d) 0.001 cm

(iv) Ca^{2+} আয়নের ইলেকট্রন-বিন্যাস হল—

(a) 2, 8, 8

(b) 2, 8, 8, 2

(c) 2, 8, 8, 1

(d) 2, 8

(v) ${}^6C^{14}$ পরমাণুতে উপস্থিত তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সংখ্যা—

(a) 6

(b) 8

(c) 12

(d) 14

(vi) যে পরমাণুর L কক্ষটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেটি হল—

(a) He

(b) Be

(c) F

(d) Ne

(vii) কোনো বস্তুকণা R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। অর্ধেক পথ ঘুরলে কণার সরণ হবে—

(a) R

(b) $2\pi R$

(c) 0

(d) 2R

(viii) অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে স্থির রাশি হল—

(a) সরণ

(b) ত্বরণ

(c) বেগ

(d) দ্রুতি

Group - B

1 × 7 = 7

2. নীচের প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) সত্য বা মিথ্যা লেখো: আলোকবর্ষ হল সময়ের একক। **অথবা**, চাপ স্কেলার রাশি না ভেক্টর রাশি?

(ii) $v = At^2$ সমীকরণে v হল বেগ ও t হল সময়। A -এর মাত্রীয় সংকেত কী? **অথবা**, 37.36 g পরিমাপের জন্য ন্যূনতম কতগুলি বাটখারা প্রয়োজন?

(iii) একটি ক্ষেত্রজনিত বলের উদাহরণ দাও।

(iv) নিউটনের গতিসূত্রগুলি কী জাতীয় নির্দেশতন্ত্রে প্রযোজ্য? **অথবা**, 1000 g ভরের বস্তুর মধ্যে 1 m/s^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে?

(v) কোন্ ক্ষেত্রে বস্তুর দ্রুতি ও বেগ একই হয়?

(vi) ${}_bX^a$ ও ${}_dY^c$ পরস্পরের আইসোটোপ হলে, b ও d -এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

(vii) নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় কক্ষগুলির শক্তির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে? **অথবা**, পরমাণুর মধ্যে সবথেকে ভারী কণাটির নাম কী?

Group - C

2 × 8 = 16

3. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) আয়তন মাপক চোঙের সাহায্যে একটি ড্রপারের একফোঁটা জলের আয়তন কীভাবে নির্ণয় করবে?



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

1



Email ID :

nandysagar@yahoo.com

- (ii) লোহার ঘনত্ব 7.8 g/cm^3 । এই মান SI-তে নির্ণয় করো। **অথবা**, সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতা বলতে কী বোঝায়? সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতার শর্তগুলি লেখো।
- (iii) নিউটনের যে সূত্র থেকে পদার্থের জড় ধর্ম সম্পর্কে জানা যায় সেই সূত্রটি লেখো।
- (iv) t সময়ে কোনো কণার সরণ, $S = 4t + 5t^2$ । সরণ মিটার (m) এককে ও সময় সেকেন্ড (s) এককে মাপা হলে কণাটির ত্বরণ কত? **অথবা**, একটি ট্রেন ব্রেক কষার 5s পর থামল। ট্রেনের মন্দন 2 m/s^2 হলে, ব্রেক কষার সময় ট্রেনের বেগ কত ছিল?
- (v) নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রতিষ্ঠা করো। **অথবা**, 5 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 20 g ভরের একটি বুলেট 400 m/s বেগে নির্গত হলে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করো।
- (vi) আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন? **অথবা**, রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেলের দুটি বৈসাদৃশ্য লেখো।
- (vii) Ne-এর মতো ইলেকট্রন-বিন্যাসবিশিষ্ট একটি ক্যাটায়ন ও একটি অ্যানায়নের নাম ও চিহ্ন লেখো।
- (viii) পারমাণবিক ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কী? নিউট্রনবিহীন পরমাণু থাকে কোন্ মৌলের? **অথবা**, একটি পরমাণুর তিনটি কক্ষপথ আছে। সর্ববহিস্থ কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন আছে। পরমাণুটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত নির্ণয় করো।

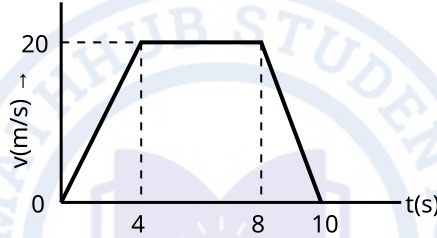
Group - D

$3 \times 3 = 9$

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

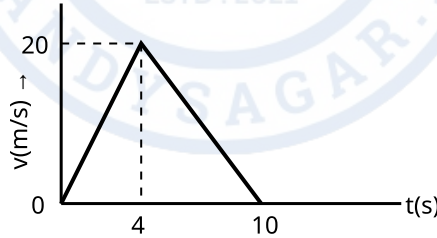
- (i) প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে বস্তুটির (a) মন্দন ও (b) মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো।

1 + 2



অথবা, প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে 5 সেকেন্ডে কণাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো। ভরবেগের SI একক লেখো।

2 + 1



- (ii) (a) শূন্যস্থান পূরণ করো: _____-এর মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে। (b) চাপের মাত্রীয় সংকেত নির্ণয় করো।

1 + 2

অথবা, লম্বন ক্রটি বলতে কী বোঝায়? (ছবি এঁকে দেখাও)। কীভাবে এটি দূর করা যায়? SI ও CGS পদ্ধতিতে সাধারণ (common) রাশির সংখ্যা কটি?

1 + 1 + 1

- (iii) একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত? মৌলটির ভরসংখ্যা 37 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত? আইসোবারগুলি শনাক্ত করো — ${}^{13}_6C$, ${}^{14}_6C$, ${}^{14}_7C$ ।

1+1+1

অথবা, নিউক্লীয় বল কাকে বলে? এই বলের উৎপত্তি হয় কীভাবে?

1+2

Best of Luck for your Examination!



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

2



Email ID :

nandysagar@yahoo.com